1.การพัฒนาและออกแบบส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (Backend API Specification)

ระบบให้บริการ RESTful API สำหรับรับข้อมูลการแจ้งสิ่งของสูญหายหรือพบเจอ ผ่านโปรโตคอล HTTP เมธอด `POST` และรองรับการส่งข้อมูลแบบผสม (Multipart/Form-Data) เพื่อจัดเก็บทั้งข้อมูลฟอร์มและไฟล์รูปภาพหลักฐานลงฐานข้อมูล MySQL

2.ตารางข้อกำหนด API (API Specification Table)

Endpoint URL: /api/posts
HTTP Method: POST
Request Content-Type: multipart/form-data

พารามิเตอร์ (Parameter)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	จำเป็น (Required)	รายละเอียดและข้อกำหนด
title	String	ใช่	ชื่อหรือหัวข้อสิ่งของ
description	String	ใช่	รายละเอียดลักษณะของสิ่งของ
location	String	ใช่	สถานที่ที่ทำหายหรือพบเจอ
dateTime	String / Datetime	ใช่	วันและเวลาที่เกิดเหตุ
type	String	ใช่	ประเภทของประกาศ (`LOST` สำหรับแจ้งของหาย หรือ `FOUND` สำหรับพบของเจอ)
authorEmail	String	ใช่	อีเมลผู้บันทึกโพสต์ (กำหนดเงื่อนไขลงท้ายด้วย `@dome.tu.ac.th`)
contactInfo	String	ใช่	ข้อมูลช่องทางการติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์, บัญชี Social Media)
image	MultipartFile (Binary)	ไม่บังคับ	ไฟล์ภาพหลักฐาน (ตรวจสอบความถูกต้อง : รองรับเฉพาะนามสกุล `.jpg`, `.jpeg`, `.png`)

3. ผลลัพธ์การตอบสนองของระบบ (HTTP Response Statuses)

HTTP 200 OK: เซิร์ฟเวอร์บันทึกข้อมูลและรูปภาพลงฐานข้อมูล MySQL สำเร็จ ส่งข้อมูลอ็อบเจกต์โพสต์ที่ถูกสร้างใหม่กลับไปยัง Client
HTTP 400 Bad Request: คำขอไม่ถูกต้อง เช่น กรอกข้อมูลบังคับไม่ครบถ้วน หรืออัปโหลดไฟล์รูปภาพที่ไม่รองรับ (เช่น นามสกุล `.webp`) ระบบจะปฏิเสธคำขอและส่งข้อความแจ้งเตือนกลับ

4. โค้ดตัวอย่างส่วนควบคุม API ฝั่ง Backend (Controller Code Snippet)

```
@RestController
@RequestMapping("/api/posts")
@CrossOrigin(origins = "*")
public class PostController {

    @Autowired
    private PostRepository postRepository;

    @Autowired
    private PostImageRepository postImageRepository;

    private static final long MAX_FILE_SIZE = 5 * 1024 * 1024; // 5MB

    // API สำหรับสร้างโพสต์พร้อมอัปโหลดรูปภาพ
    @PostMapping(consumes = {"multipart/form-data"})
    public ResponseEntity<?> createPostWithImages(
            @RequestPart("post") Post post,
            @RequestPart(value = "images", required = false) MultipartFile[] images) {

        // 1. Data Validation: ตรวจสอบข้อมูลบังคับ
        if (post.getTitle() == null || post.getTitle().trim().isEmpty() ||
            post.getLocation() == null || post.getLocation().trim().isEmpty() ||
            post.getContactInfo() == null || post.getContactInfo().trim().isEmpty()) {
            return ResponseEntity.badRequest().body("Error: กรุณากรอกข้อมูลจำเป็นให้ครบถ้วน");
        }

        // 2. File Validation: ตรวจสอบขนาดและประเภทไฟล์ภาพ (รองรับเฉพาะ JPG, PNG)
        if (images != null && images.length > 0) {
            for (MultipartFile file : images) {
                if (file.getSize() > MAX_FILE_SIZE) {
                    return ResponseEntity.badRequest().body("Error: ขนาดไฟล์รูปภาพเกินกำหนด (
สูงสุด 5MB)");
                }
                String contentType = file.getContentType();
                if (contentType == null || (!contentType.equals("image/jpeg") &&
!contentType.equals("image/png") && !contentType.equals("image/jpg"))) {
                    return ResponseEntity.badRequest().body("Error: รองรับเฉพาะไฟล์รูปภาพ (JPG,
PNG) เท่านั้น");
                }
            }
        }

        // 3. บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลผ่าน Repository
        Post savedPost = postRepository.save(post);
        // ... (จัดการบันทึกไฟล์ภาพลง uploads/ และ PostImageRepository) ...
```

```
        return ResponseEntity.ok(savedPost);
    }

    // API สำหรับดึงรายการโพสต์ทั้งหมด หรือกรองตามประเภท (LOST / FOUND)
    @GetMapping
    public List<Post> getAllPosts(@RequestParam(required = false) Post.PostType type) {
        if (type != null) {
            return postRepository.findByType(type);
        }
        return postRepository.findAll();
    }
}
```